

第二十一届中国研究生电子设计竞赛

技术论文

论文题目：面向光储融合应用的多 MCU 协同
智能电源管理平台设计与实现

Multi-MCU Collaborative Intelligent Power Management
Platform for PV-Storage Integration

参赛单位：西安电子科技大学

队伍名称：传奇要饭王

指导老师：韩卫华、杨如森

参赛队员：江达伟、卢沐阳、曹张振

完成时间：2026 年 6 月 20 日

摘要

随着全球能源结构转型和“双碳”目标的推进，光伏储能系统作为可再生能源利用的重要环节，其安全性和效率问题日益受到关注。电池管理系统（Battery Management System, BMS）是储能系统的核心组成部分，直接影响电池组的寿命、安全性和能量利用效率。本文针对户用储能、分布式光伏和离网备用供电等应用场景，设计并实现了一套面向光储融合应用的、基于国产 GD32 微控制器的多 MCU 协同智能电源管理平台。

系统采用非隔离三端口功率变换架构，将光伏端口、储能端口和直流母线端口统一到前级功率变换器中，并为后级交流输出预留硬件接口。当前阶段重点完成前级功率变换控制平台搭建，后级 220 V/50 Hz 交流逆变单元作为系统规划目标，待后续阶段实现。控制系统由 GD32G553、GD32C113 和 GD32VW553 三颗 MCU 协同完成：GD32G553 作为主控制器，负责系统级能量管理、CAN-FD 总线数据接收、恒流恒压（CC/CV）充电闭环控制以及多源数据融合转发；GD32C113 作为 BMS 控制器，负责电池组的电压、电流、温度采集，AFE 前端芯片 GD30BM2016 实现 16 节单体电池的精准监测，并运行 OCV-库仑混合 SOC 估算与被动均衡控制；GD32VW553 作为无线通信模块，实现 WiFi 联网、MQTT 协议上云和远程监控功能。

在电池状态估算方面，本文采用开路电压（OCV）种子初始化结合安时积分（库仑计数）的混合 SOC 估算策略，并针对磷酸铁锂平坦的 OCV-SOC 特性曲线进行了算法优化。在安全保护方面，构建了 AFE 硬件保护、MCU 软件备份保护、看门狗监控和 FETOFF 硬关断的四级安全防线，涵盖过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等多重故障保护。在通信架构方面，设计了 CAN-FD（BMS→主控）与自定义 AA55 帧 UART 协议（主控→无线模块）的两级数据链路，并通过 MQTT 协议实现与云端的实时双向通信。

本文重点完成了控制平台搭建、BMS 系统联调验证、无线监控实现和三端口功率级硬件设计。实验结果表明，系统电压采样最大误差为 +4 mV，电流采样在 5 A 以内误差控制在 50 mA 以内，SOC 估算最大偏差约 4.2%，CAN 通信丢包率约 0.067%，均衡功能可将单体电压差从 100 mV 降至 20 mV，满足光伏储能场景下对电池管理系统的精度、实时性和可靠性要求。功率级硬件已完成仿真验证与板级设计，为后续闭环控制提供了基础。

关键词：电池管理系统；SOC 估算；多 MCU 协同；光储一体化；CAN-FD 通信

Abstract

With the global energy transition and the "dual carbon" goals, photovoltaic (PV) energy storage systems have become a critical component of renewable energy utilization, where safety and efficiency are of paramount importance. The Battery Management System (BMS) serves as the core of energy storage systems, directly impacting battery pack lifespan, safety, and energy utilization efficiency. This paper presents the design and implementation of a multi-MCU coordinated PV-storage integrated digital power system control platform based on domestic GD32 microcontrollers for residential energy storage, distributed photovoltaic, and off-grid backup power applications.

The system adopts a non-isolated three-port power conversion architecture. The photovoltaic port, battery port, and DC bus port are coordinated by the front-stage converter, with hardware interfaces reserved for the rear-stage AC output. The current phase focuses on the front-stage power conversion control platform, while the rear-stage 220 V/50 Hz AC inverter remains a planned goal for subsequent implementation. Three GD32 microcontrollers are used for task decomposition and cooperative control. The GD32G553 main controller manages system-level energy control, including CAN-FD bus data reception, Constant Current/Constant Voltage (CC/CV) charging closed-loop control, and multi-source data fusion forwarding. The GD32C113 BMS controller handles cell voltage, current, and temperature acquisition, with the GD30BM2016 Analog Front-End (AFE) chip providing precise monitoring of 16 series-connected cells, and runs an OCV-coulomb hybrid SOC estimation with passive balancing. The GD32VW553 wireless module enables WiFi connectivity, MQTT protocol cloud communication, and remote monitoring.

For battery state estimation, a hybrid SOC estimation strategy combining Open Circuit Voltage (OCV) seeding with Ampere-Hour integration (coulomb counting) is adopted, with algorithmic optimizations addressing the flat OCV-SOC characteristic curve of LiFePO_4 chemistry. For safety protection, a four-tier defense line is constructed comprising AFE hardware protection, MCU software backup protection, watchdog monitoring, and FETOFF hard shutdown, covering overvoltage, under-voltage, overcurrent, short circuit, overtemperature, and undertemperature faults. In terms of communication architecture, a two-level data link is designed using CAN-FD (BMS→main controller) and a custom AA55-framed UART protocol (main controller→wireless module), with real-time bidirectional cloud communication via MQTT.

This paper focuses on the control platform implementation, BMS integration and verification, wireless monitoring realization, and three-port power stage hardware design. Experimental results show that the system achieves voltage sampling error within +4 mV, current sampling error within 50 mA below 5 A, SOC estimation maximum deviation about 4.2%, CAN communication packet loss rate about 0.067%, and passive balancing reducing cell voltage difference from 100 mV to 20 mV,

satisfying the accuracy, real-time performance, and reliability requirements for PV energy storage applications.

Keywords: Battery Management System; SOC Estimation; Multi-MCU Coordination; Photovoltaic-Storage Integration; CAN-FD Communication

目 录

第 1 章 作品难点与创新	1
1.1 应用场景与作品定位	1
1.2 难点分析	1
1.3 创新点分析	2
1.4 本章小结	2
第 2 章 方案论证与设计	4
2.1 总体方案	4
2.2 主要参数与系统规格	5
2.3 方案选择与论证	5
2.4 控制芯片分工	6
2.4.1 GD32G553 与主功率控制	6
2.4.2 GD32C113 与 BMS	6
2.4.3 GD32VW553 与无线监控	7
2.5 三端口功率变换硬件设计	7
2.6 本章小结	9
第 3 章 原理分析与硬件电路图	10
3.1 系统硬件总体架构	10
3.2 主控制板总体设计	10
3.3 主控制板详细电路设计	11
3.3.1 主控最小系统	11
3.3.2 采样电路设计	11
3.3.3 PWM 与硬件保护接口	11
3.3.4 通信接口设计	12
3.4 BMS 硬件设计	12
3.4.1 BMS 主控最小系统	13
3.4.2 AFE 采样电路	13
3.4.3 电流检测电路	13
3.4.4 均衡电路设计	15
3.4.5 充放电 MOSFET 驱动与保护电路	15

3.5 辅助电源设计	16
3.6 功率器件选型与计算.	18
3.7 本章小结	19
第 4 章 软件设计与流程	20
4.1 软件总体架构	20
4.2 BMS 产品状态机.	21
4.2.1 安全保护分级处理	22
4.3 SOC 估算算法	23
4.3.1 OCV-库仑混合估算策略	23
4.3.2 混合策略实现流程	23
4.4 电池均衡控制	24
4.4.1 被动均衡原理	24
4.4.2 基于电压差的均衡策略.	24
4.4.3 均衡安全保护	24
4.5 CC/CV 充电闭环控制	25
4.5.1 CC/CV 控制策略与状态转换	25
4.5.2 PI 控制器参数整定	25
4.6 多 MCU 通信协议	26
4.6.1 CAN FD 遥测协议 (BMS → 主控)	26
4.6.2 UART 数据帧协议 (主控 ↔ 无线模块)	27
4.7 无线通信与云端监控.	27
4.7.1 MQTT 客户端设计	27
4.7.2 Web 监控服务器.	27
4.8 后续控制策略规划.	28
4.9 多 MCU 协同控制策略.	29
第 5 章 系统测试与分析	30
5.1 电压采样精度测试.	30
5.2 电流采样精度测试.	30
5.3 SOC 估算测试	31
5.4 均衡功能测试	31
5.5 CC/CV 充电测试.	32
5.6 CAN 通信测试	32
5.7 系统联调测试	32
5.7.1 三端口功率级实验验证	33
5.7.2 上位机与 App 功能测试.	34

5.7.3 模式切换与充放电测试	35
5.8 本章小结	35
第 6 章 总结与展望	36
6.1 工作总结	36
6.2 后续工作	36
参考文献	37

第 1 章 作品难点与创新

本作品面向户用储能、离网备用供电与远程状态监测等应用场景，围绕 GD32G553 主控、GD32C113 BMS 和 GD32VW553 无线模块构建多 MCU 协同系统。GD32G553 负责系统级调度、BMS 数据接收与转发、CC/CV 充电闭环控制及 PWM 输出；GD32C113 负责电芯采样、均衡、SOC 估算和故障保护；GD32VW553 负责无线通信和远程监控。主控侧采用 APP / Middleware / Protocol / HAL 四层解耦结构，BMS 侧以产品状态机实现测量、保护、FET、均衡和 SOC 的协同管理。论文后续章节将围绕系统架构、硬件设计、软件流程和测试验证展开。

1.1 应用场景与作品定位

随着户用储能和分布式能源需求的增长，电池管理系统不仅需要完成基本的数据采集和保护动作，还需要满足状态展示、远程通信和调试验证等多方面要求。本作品的定位是围绕“采样-判定-保护-通信-展示”完整链路，构建一套多 MCU 协同的数字电源管理控制平台。

与传统单控制器集中式方案相比，本作品通过主控、BMS 和无线模块的分层设计，将实时性要求高的控制和保护逻辑保留在本地，将刷新频率较低的监控任务移出核心控制路径，避免通信交互对控制周期造成干扰。

1.2 难点分析

实现光伏储能一体化的数字电源系统，主要面临以下难题：

- 1、**实时控制与非实时通信的解耦。**主控侧既要处理采样、PWM 输出和保护动作等高实时任务，又要承担 BMS 数据转发和无线通信等低实时任务。若任务在同一层级混合，易造成中断响应受阻和控制周期抖动。
- 2、**主控、BMS 与无线模块的职责边界。**主控负责系统状态组织和数据汇总，BMS 负责电池采样、保护、均衡和 FET 策略，无线模块负责展示和交互。职责边界不清晰会导致重复判断和状态冲突，必须通过统一协议和状态码约束。
- 3、**数据协议与状态定义的统一。**主控与 BMS 之间使用 CANFD 遥测，主控与无线模块之间使用 UART 帧转发，若电压、电流、SOC 和告警码采用不同编码，会造成显示、日志和控制逻辑不一致。
- 4、**测量与标定的准确性。**主控 ADC 采样和 BMS 电芯采样均需完成零点校准、增益换算和物理量转换。若标定方法不一致或采样链路存在漂移，将导致保护阈值误判和 SOC 偏差。
- 5、**磷酸铁锂电池 SOC 估算精度。**LiFePO₄ 电池在 30%–80% SOC 区间的 OCV 曲线较为平坦，单纯依靠开路电压法难以获得准确初值；安时积分法又存在累计误差和初值依赖问题。

- 6、**三端口功率变换的协同设计。**三端口变换需要同时考虑光伏端、电池端和输出端之间的能量流动，控制对象比单输入单输出变换器更复杂。功率板中存在高 dv/dt 开关节点，对隔离驱动、采样抗干扰和 PCB 布局提出了较高要求。

1.3 创新点分析

针对上述难点，本作品从系统架构、电池管理、状态估算、功率平台和远程监控五个层面进行设计，形成如下创新。

- 1、**多 MCU 分层协同控制架构。**采用 GD32G553、GD32C113 和 GD32VW553 三颗 MCU 协同工作，将系统划分为主控层、电池管理层和无线交互层。主控侧采用 APP / Middleware / Protocol / HAL 四层解耦结构，通过统一调度器和发布/订阅总线组织任务；BMS 侧负责电池测量、保护、均衡和 SOC 管理；无线侧负责远程监控与参数交互。该架构将高实时性任务与非实时任务分离，提高系统稳定性。
- 2、**基于产品状态机的智能 BMS 管理体系与四级安全防线。**GD32C113 BMS 工程采用具有明确状态边界的产品状态机，包含 INIT、RUN 和 DEGRADED 三种状态。在安全保护方面，构建了 AFE 硬件保护、MCU 软件备份保护、看门狗监控和 FETOFF 硬关断的四级安全防线，涵盖过压、欠压、过流、短路、过温等多重故障保护。
- 3、**OCV-安时积分融合 SOC 估算策略。**针对 LiFePO_4 电池平坦的 OCV-SOC 特性曲线，采用 OCV 种子自适应初始化结合动态库仑计数的混合估算策略。系统在上电或长时间静置后通过 OCV-SOC 查表获得 SOC 初值；运行过程中以安时积分法进行动态累计，并定期通过 OCV 修正消除累计漂移。
- 4、**面向光储应用的三端口功率变换平台设计。**设计了三端口功率变换平台，完成拓扑设计、功率板设计、PCB 实现以及驱动与采样电路设计。目前该平台已完成 PV 端对储能端的充电功能验证，为后续实现 $\text{PV} \rightarrow \text{Load}$ 、 $\text{Battery} \rightarrow \text{Load}$ 以及多模式能量流控制提供了统一硬件基础。
- 5、**基于 MQTT 的轻量级云端监控平台。**无线模块通过 MQTT 协议实现与云端的实时双向通信，支持遥测数据上报和远程命令下发。同时开发了基于 Python 的 Web 监控服务器，采用 SSE 技术实现浏览器端遥测数据实时可视化。控制链路和监控链路分离的设计保证了即使监控端出现延迟或掉线，也不会影响底层保护和运行控制。

1.4 本章小结

本章围绕作品定位、实现难点和创新进行了说明。本作品通过多 MCU 分层协同、产品状态机管理、OCV-安时积分混合 SOC 估算、四级安全防线和 MQTT 云端监控，构建了数字电源管理控制平台。三端口功率变换平台已完成硬件设计与基础功能验证，为后续实现完整光

储能量管理奠定了硬件基础。

第 2 章 方案论证与设计

2.1 总体方案

本作品采用 GD32G553 主控、GD32C113 BMS 和 GD32VW553 无线模块构成的三节点协同架构。GD32G553 负责系统调度、BMS 数据接收与转发、PWM 输出及采样管理；GD32C113 负责电池测量、保护判断、均衡控制和 SOC 估算；GD32VW553 负责无线通信和远程监控。三者通过 CAN FD 与 UART 连接，构成从电池状态采集到远程监控展示的闭环。

该方案将实时性要求高的控制与保护任务（主控、BMS）和低实时性的交互任务（无线）分离，避免单 MCU 软件耦合过深，降低调试和扩展难度。

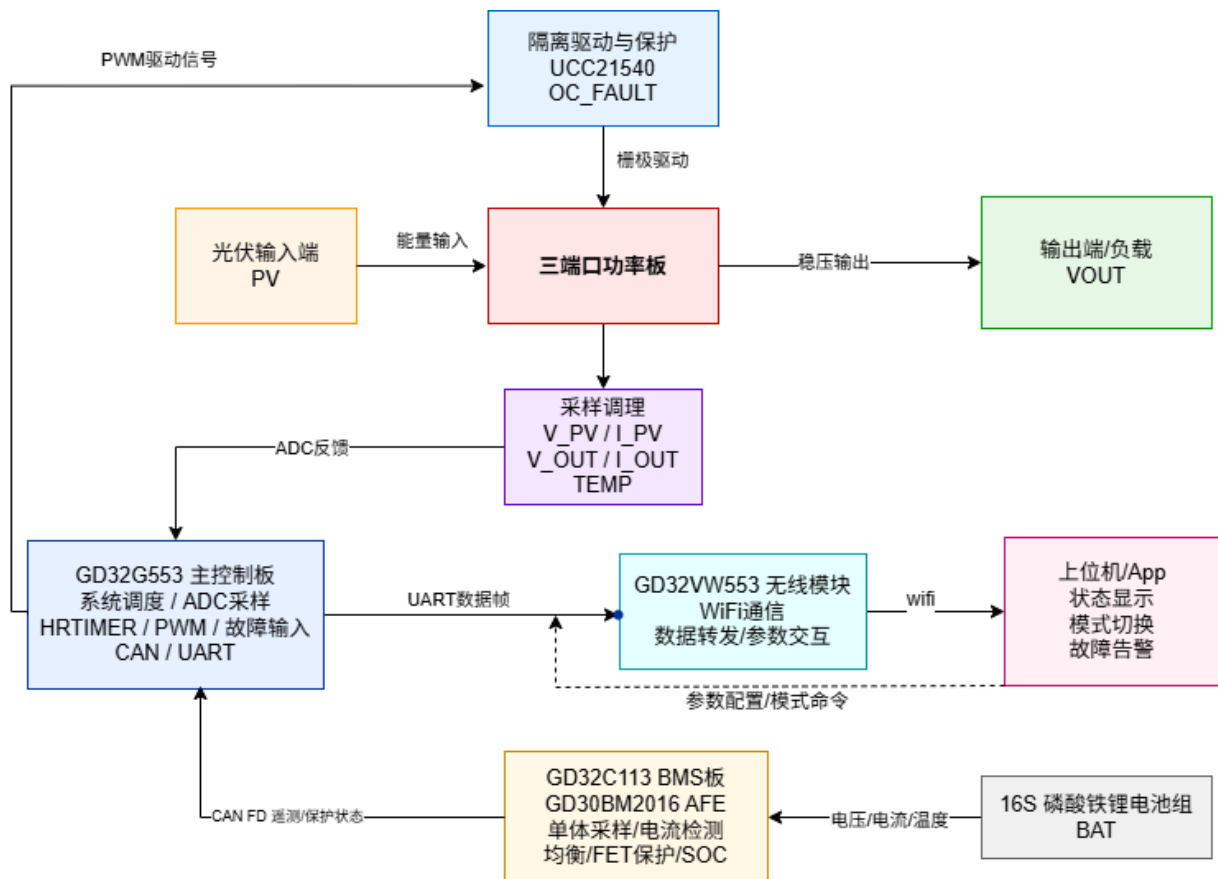


图 2-1: 系统总体架构示意图

资料来源：作者绘制。

系统的核心设计思想是将强实时任务与弱实时任务分离。功率变换闭环、PWM 更新和快速保护由 GD32G553 就近完成；电池状态估算、均衡和电池侧保护由 GD32C113 独立完成；无线通信、数据记录和人机交互由 GD32VW553 承担。通过任务分层，系统避免了无线通信和日志处理对功率控制中断的干扰。

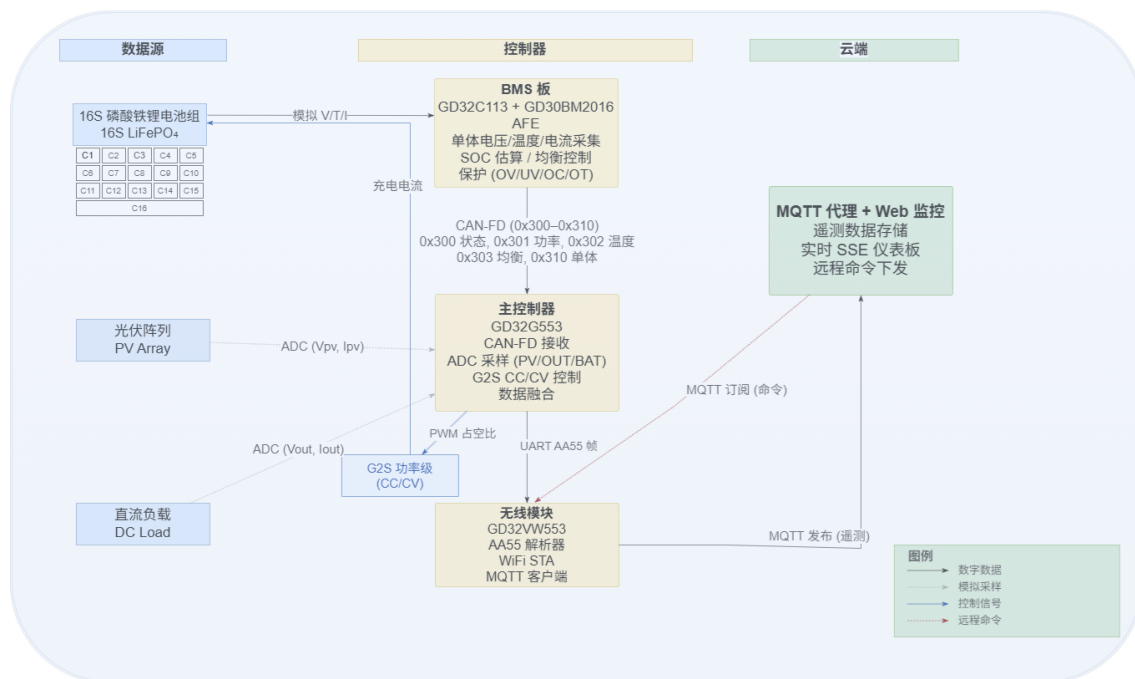


图 2-2: 系统数据流关系
资料来源：作者绘制。

2.2 主要参数与系统规格

表 2-1 给出了本系统的目标规格。

表 2-1: 系统目标规格

项目	设计目标	说明
光伏输入电压	约 36 V 等级	面向低压光伏输入场景，便于与实验电源和光伏模拟源联调
储能电池电压	约 48 V 等级	单体标称电压 3.2 V，满充电压约 58.4 V，放电截止附近约 40 V
直流母线电压	约 200 V 等级（规划）	为后级交流逆变预留直流母线电压裕量，当前阶段尚未实现
交流输出	220 V/50 Hz（规划目标）	后级逆变单元为远期规划，当前仅预留控制接口与硬件位置
额定功率	约 200 W（前级规划）	依据前级功率器件、电感和散热能力预估，待闭环验证
控制平台	GD32G553/GD32C113/GD32VW553	主功率控制、BMS、无线监控分工
保护功能	过压/欠压/过流/过温/通信异常	硬件保护与软件状态机结合

2.3 方案选择与论证

本作品采用多 MCU 协同方案，主要基于以下考虑。

- 1、**实时控制与远程交互的实时性要求不同。**主控和 BMS 的采样、判断、保护动作需要较高实时性，而网页展示、参数配置和日志传输允许较低刷新频率。若将两类任务集中在单一控制器内，容易造成中断拥塞、控制周期抖动和异常响应延迟。
- 2、**电池安全控制需要独立闭环。**BMS 不应仅作为主控的一个附属采样模块，而应独立完成测量、保护、均衡和 FET 策略。这样在发生过压、欠压、过温、采样异常或通信异常时，BMS 可立即执行降级和关断策略，保证电池安全优先。
- 3、**监控系统不应干扰底层控制。**无线通信、数据展示和参数配置本质上属于非实时任务，如果和底层保护逻辑耦合过紧，一旦网络阻塞或页面刷新异常，就可能影响核心控制链路。因此，需要把监控链路从控制链路中剥离出来。
- 4、**模块化设计有利于后续扩展。**采用主控、BMS、无线模块分层设计后，后续若要增加新的采样项、告警类型或页面字段，只需扩展对应模块即可，不必重构整个系统。

因此，本作品最终选择” 主控负责调度与转发、BMS 负责安全与状态、无线模块负责展示与交互” 的系统分工方式，并通过统一数据格式与状态编码将各模块连接起来。

2.4 控制芯片分工

2.4.1 GD32G553 与主功率控制

GD32G553 主控工程采用四层解耦架构，将系统划分为 APP 层、Middleware 层、Protocol 层和 HAL 层。该结构的核心思想是让应用逻辑、数据管理、协议处理和底层驱动相互隔离，从而提升代码清晰度和可移植性。

在 APP 层，系统通过统一调度器组织各模块运行，包括 BMS 数据转发、心跳帧输出和 HRTIMER PWM 任务等；在 Middleware 层，采用发布/订阅式数据总线组织系统内部数据流，使数据生产者与消费者解耦；在 Protocol 层，完成 CAN FD 帧解析与 UART AA55 帧封装；在 HAL 层，则对 CAN、UART、HRTIMER 等外设进行统一抽象，使上层逻辑不直接依赖具体硬件实现。

主控侧的核心任务主要包括以下几个方面：其一，通过 CAN FD 接收 BMS 遥测数据，并解析电池电压、电流、温度、SOC、均衡状态和故障标志；其二，将上述信息通过 UART 转发给 Wi-Fi 模块，供页面显示和远程交互使用；其三，输出 HRTIMER PWM，为功率控制链路提供基础接口；其四，对基础 ADC 采样数据进行校准和换算，以支持系统联调和物理量显示。该设计使主控既能承担系统级组织任务，又不会陷入低层驱动细节。

2.4.2 GD32C113 与 BMS

GD32C113 BMS 工程采用产品态机和功能模块分层的方式组织软件。其核心模块包括测量、保护、FET、均衡和 SOC 五部分：测量模块负责 AFE 唤醒、配置和数据读取；保护模块

负责安全状态与故障判断；FET 模块负责充放电通路控制；均衡模块负责单体均衡请求和执行；SOC 模块负责静置 OCV 估算与库仑计累计。在系统运行过程中，这些模块并不是孤立执行，而是按照统一的状态机顺序进行协同。

BMS 的产品状态机主要包含 INIT FAIL、RUN 和 DEGRADED 三种状态。系统上电后，首先执行板级初始化和 AFE 最小唤醒，然后关闭 FET 通路并清除均衡，再进入完整配置流程，包括 16S 配置、CCGain 设置以及保护项装载。只有当首次测量有效、无严重故障且电芯状态正常时，系统才进入 RUN 状态。若运行过程中出现读取失败、保护触发、FET 应用失

败或严重安全异常，则立即进入 DEGRADED 状态，执行均衡抑制和 FET 全关断，待故障恢复后再返回正常运行。

该设计的关键价值在于将电池安全放在最高优先级。与简单的“采样后直接上报”不同，BMS 在本作品中承担的是一个完整的安全控制节点职责：既要保证测量准确，又要保证故障可追踪、保护可锁存、状态可回显。通过这种方式，BMS 不再只是被动数据源，而成为系统安全闭环中的核心一环。

2.4.3 GD32VW553 与无线监控

GD32VW553 主要承担系统的无线通信、人机交互和数据上报功能，是整套平台的远程监控入口。其工作方式是接收主控制器转发的运行状态、关键测量值和告警信息，并对数据进行协议解析、缓存与打包后发送至无线终端或上位机界面。与此同时，GD32VW553 还可接收上位机下发的参数配置、模式切换与查询指令，并将其转换为统一的内部命令格式后转发至主控执行。

在系统架构上，无线模块不直接参与电压、电流等快速闭环控制，而是作为信息交互层存在。这样设计能够保证主功率控制与通信显示解耦，避免网络抖动、丢包或界面卡顿对核心控制环路造成干扰。该模块的意义不仅在于提升系统可观测性，也在于增强调试效率和故障定位能力，使设备的运行状态、历史数据和异常事件能够被及时记录与追踪。

无线监控层重点支持运行状态展示、故障告警、基础参数查询和数据记录等功能。对于后续扩展，还可以进一步增加运行日志导出、远程参数整定和维护提示等功能，从而形成较完整的远程监测与交互界面。

2.5 三端口功率变换硬件设计

本系统主功率部分采用面向光伏输入、电池储能和负载输出的三端口功率变换方案。该方案的设计目标是在统一功率级中组织光伏端、储能端和输出端之间的能量流动关系，为后续实现光伏输入利用、电池充放电控制和输出稳压提供硬件基础。与将光伏变换、电池充放电和输出变换完全分立的方案相比，三端口结构能够减少级联变换环节，使系统在结构紧凑性、能量调度灵活性和后续扩展能力方面具有优势。

结合功率板原理图，三端口主功率电路主要由 PV 端、BAT 端、VOUT 端、四绕组耦合电感、主功率开关器件、续流与钳位器件、采样调理电路和隔离驱动电路组成。其中，PV 端用于接入光伏输入，BAT 端用于连接储能电池，VOUT 端用于形成后级输出。四绕组耦合电感作为能量传递与端口耦合的核心器件，用于建立不同端口之间的磁耦合关系。通过调节不同开关管的导通状态和 PWM 占空比，可以为后续实现光伏到输出、光伏到电池、电池到输出等不同能量路径提供基础。

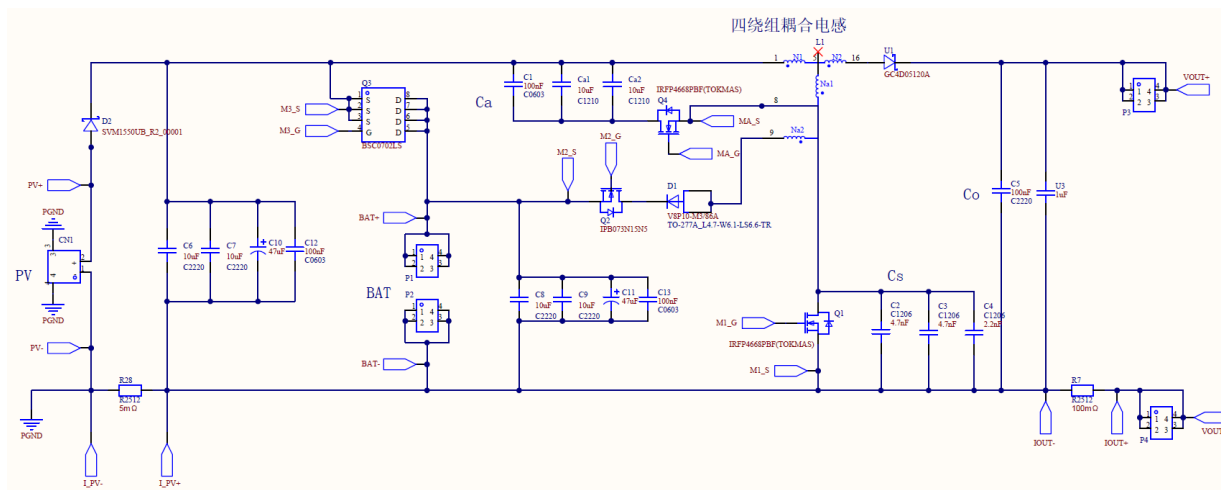


图 2-3: 三端口 DC-DC 变换器拓扑

资料来源：作者绘制。

从主功率器件配置看，功率板中选用了 IRFP4668PBF、IPB073N15N5、BSC0702LS 和 GC4D05120A 等功率器件，用于构成不同端口之间的开关调制通道。功率开关由主控制板输出的 PWM_M1、PWM_MA、PWM_M2 和 PWM_M3 等信号进行控制。该设计使主控制板能够根据系统运行模式调整不同端口的能量流向，为充电、放电和输出调节等工况提供控制接口。

为满足后续闭环控制和保护判断需求，功率板针对光伏端、输出端和关键器件温度设计了采样接口。采样信号包括光伏输入电压 V_{PV} 、输出电压 V_{OUT} 、光伏输入电流 I_{PV} 、输出电流 I_{OUT} 、MOSFET 温度 $TEMP_{MOS}$ 和磁性器件温度 $TEMP_{MAG}$ 。其中，电压采样采用高阻分压和运算放大器缓冲方式，将高压侧信号转换至控制器 ADC 可采集范围；电流采样采用分流电阻配合 INA181 电流检测芯片完成信号调理；温度采样用于监测功率器件和磁性器件的热状态。

从原理图可以看出，功率板输出端按照较高电压等级进行设计，因此输出电压采样部分采用多级高阻分压，以降低单个电阻承受的电压应力。采样后端通过 OPA2188 运算放大器进行缓冲和调理，提高采样信号的稳定性和抗干扰能力。电流采样部分通过 I_{PV+} 、 I_{PV-} 、 I_{OUT+} 和 I_{OUT-} 等差分检测节点获取电流信息，再由 INA181 输出与电流成比例的电压信号。该采样链路能够为后续 MPPT、充电限流、放电限流、输出稳压和异常保护提供数据基础。

驱动部分采用 UCC21540ADWKR 隔离驱动芯片，并为各功率开关支路配置隔离电源。隔离驱动能够在控制侧和功率侧之间建立电气隔离，降低高 dv/dt 开关节点对 MCU 控制信号的

干扰。驱动网络中设置了栅极电阻、下拉电阻、去耦电容和关断控制信号，用于改善开关速度、抑制误导通并增强故障状态下的关断可靠性。同时，功率板预留了 `OC_FAULT` 等故障接口，可与主控制板的 `HRTIMER` 故障输入配合，在出现过流或异常状态时实现快速关断。

在本阶段，三端口功率变换部分已经完成电路仿真和功率板原理图及 `PCB` 设计。仿真主要围绕充电、放电和端口切换等典型工况展开，重点观察各端口电压电流变化、功率器件开关状态、耦合电感电流变化以及控制量调节过程。通过仿真可以验证三端口方案在功能逻辑上的可行性，并为后续实物调试提供初始参数参考。

板级实现方面，功率板已经按照主功率回路、采样调理回路和隔离驱动回路进行功能划分。主功率区域围绕四绕组耦合电感和功率开关器件布置，采样区域负责将高压、大电流和温度信号转换为控制器可读取的低压信号，驱动区域负责接收主控制板 `PWM` 信号并驱动功率器件。该划分有利于降低控制信号与功率开关噪声之间的相互干扰，也便于后续分模块调试。

需要说明的是，当前三端口功率板已经完成仿真和板级设计，但实物测试仍需进一步开展。后续测试将按照由低压到高压、由开环到闭环、由单端口到多端口协同的顺序推进。首先验证隔离驱动、电源、采样和保护接口是否正常；随后在限压限流条件下测试单端口能量传递和开关波形；最后逐步开展充放电闭环、输出稳压和多模式切换测试。通过这种分阶段测试方式，可以降低功率级调试风险，并逐步验证三端口方案在实际硬件中的可行性。

综上，三端口功率变换平台已完成硬件设计与基础功能验证（`PV`→`Battery` 充电功能），但 `PV`→`Load`、`Battery`→`Load` 及多模式能量流控制等完整功能仍需后续阶段进一步验证。该平台为后续闭环控制和整机能量调度提供了统一硬件基础。

2.6 本章小结

本章对系统总体方案与芯片分工进行了论证。三节点协同架构实现了控制、保护、转发和监控的解耦，三端口功率变换平台已完成硬件设计与基础功能验证。后续章节将进一步展开硬件设计、软件流程与测试验证。

第 3 章 原理分析与硬件电路图

3.1 系统硬件总体架构

本系统硬件采用主控制、储能管理和无线监控分层协同的架构。整体上，主控制板以 GD32G553 为核心，负责系统调度、采样管理、控制输出和板间通信；BMS 板以 GD32C113 为核心，负责电池状态采集、保护判定、均衡控制和 SOC 管理；无线监控板以 GD32VW553 为核心，负责运行数据上报、参数交互和远程监测。各功能模块相互独立，并通过标准通信接口连接，使系统在保证功能完整性的同时具备较好的可扩展性和可维护性。

系统硬件设计遵循功能解耦、分层控制和接口统一的原则。主控制层面向整机运行状态，重点完成关键参数采集、控制量计算、功率接口驱动和故障响应；储能管理层面向电池组安全，重点完成单体电压、总电压、电流和温度监测，并结合保护逻辑与均衡控制实现电池状态管理；通信层面则面向远程监控与数据交互，负责运行信息展示、参数配置和日志记录。这样的硬件划分使得高频控制、慢速监测和人机交互彼此独立，避免单一控制器同时承担过多任务造成系统耦合度过高。

从实现角度看，主控制板与 BMS 板之间通过通信总线完成数据交互，主控制板与无线模块之间通过串口完成命令转发和状态上报。主控制板采集到的模拟量主要用于运行状态判断和控制闭环，而 BMS 板采集到的数据主要用于电池保护、均衡决策和电池健康状态评估。无线模块只承担信息交互任务，不直接参与快速功率控制，从而避免无线链路的不确定延迟影响核心控制环路的稳定性。

3.2 主控制板总体设计

主控制板的核心器件为 GD32G553RET7。该芯片具备较丰富的 ADC、定时器、通信接口和 GPIO 资源，能够满足系统对多路采样、PWM 输出、通信交互和故障检测的需求。主控制板最小系统包括 8MHz 外部晶振、32.768kHz 低速晶振、复位电路、BOOT 启动选择电路、SWD 下载接口以及各电源引脚附近的去耦电容。每组供电引脚附近均布置 100nF 去耦电容，并在电源入口处布置较大容量电容，以降低数字开关噪声和电源波动对 MCU 工作稳定性的影响。

主控制板预留了多路 HRTIMER PWM 输出接口，用于后续功率级驱动信号输出。虽然三端口功率主回路尚未完成，但控制板已经完成 PWM 输出、故障输入和采样接口的硬件预留。其中，HRTIMER_FLT0 用作硬件故障输入，可与过流保护信号连接。当外部过流比较或保护电路触发时，故障信号能够直接进入定时器保护通道，使 PWM 输出快速关闭，从而提高系统硬件保护的实时性。

3.3 主控制板详细电路设计

3.3.1 主控最小系统

主控制板核心器件选用 GD32G553RET7。该芯片具有较丰富的 ADC、HRTIMER、通信接口和 GPIO 资源，能够满足系统对多路采样、PWM 输出、故障检测和数据通信的需求。主控最小系统包括 8MHz 外部高速晶振、32.768kHz 低速晶振、复位电路、BOOT 启动选择电路、SWD 下载调试接口以及电源去耦电容。

在电源完整性设计方面，主控板在每组供电引脚附近均布置 100nF 去耦电容，并在电源入口和关键电源节点布置较大容量电容，用于抑制电源纹波和数字开关噪声。复位电路和 BOOT 电路用于保证系统能够稳定启动，并支持正常运行模式和下载调试模式切换。SWD 接口用于程序下载和在线调试，便于后续对采样、通信和控制逻辑进行联调。

3.3.2 采样电路设计

主控制板设计了多路 ADC 采样接口，采样对象包括光伏输入电压 V_{PV} 、电池电压 V_{BAT} 、输出电压 V_{OUT} 、光伏输入电流 I_{PV} 、电池电流 I_{BAT} 、输出电流 I_{OUT} 、MOSFET 温度 $TEMP_{MOS}$ 和磁性器件温度 $TEMP_{MAG}$ 。这些信号经过前端分压、调理或传感器转换后进入 MCU ADC 引脚，用于系统状态判断、闭环控制和保护判定。

从原理图可以看出，各 ADC 输入端均配置了串联电阻和对地电容构成的 RC 滤波网络，其中串联电阻典型值为 1k Ω ，滤波电容典型值为 4.7nF。该滤波网络的截止频率可近似表示为

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}.$$

代入 $R = 1\text{k}\Omega$ 、 $C = 4.7\text{nF}$ ，可得

$$f_c \approx \frac{1}{2\pi \times 1000 \times 4.7 \times 10^{-9}} \approx 33.9\text{kHz}.$$

该截止频率能够抑制采样线上的高频噪声和开关毛刺，同时不会明显影响电压、电流和温度等慢变量的采样响应。电压类信号通过分压网络映射至 ADC 允许范围，电流类信号通过采样电阻或电流传感器转换为电压信号，温度类信号则通过热敏电阻或温度采样网络获得。主控制器在软件中根据比例系数完成物理量还原，从而得到实际电压、电流和温度值。

3.3.3 PWM 与硬件保护接口

主控制板预留了多路 HRTIMER PWM 输出接口，包括 PWM_M1、PWM_M2、PWM_M3、PWM_MA 以及若干备用 PWM 通道。这些接口用于后续主功率级驱动信号输出。虽然三端口功率变换主回路尚未完成，但主控制板已经完成了控制信号输出和故障保护输入的硬件预留。

硬件保护接口中，HRTIMER_FLT0 用于接收外部过流或故障关断信号。当外部比较器、驱动器或保护电路检测到异常时，故障信号可直接送入 HRTIMER 故障输入通道，使 PWM 输出快速关闭。与单纯依赖软件中断处理相比，硬件保护链路具有响应速度快、确定性高的优点，适合用于过流、短路等需要快速关断的故障场景。

3.3.4 通信接口设计

主控制板同时设计了 CAN、UART 和 I2C 等通信接口。CAN 接口用于主控制板与 BMS 板之间的数据交互，收发器采用 TCAN1057AVDRQ1。原理图中 CANH 和 CANL 线上布置了保护器件和终端匹配网络，两只 60.4Ω 电阻构成等效 120Ω 终端电阻，有利于减小差分通信过程中的信号反射和波形畸变。

UART 接口主要用于主控制板与 GD32VW553 无线模块之间的数据交互。主控制板将系统运行数据、BMS 状态和故障信息整理后，通过串口发送至无线模块，再由无线模块上传至上位机或监控界面。I2C 接口作为板级扩展接口，可用于后续连接传感器、存储器或其他低速外设。通过多种通信接口的组合，主控制板能够同时完成实时控制、状态采集和远程监控数据转发。

3.4 BMS 硬件设计

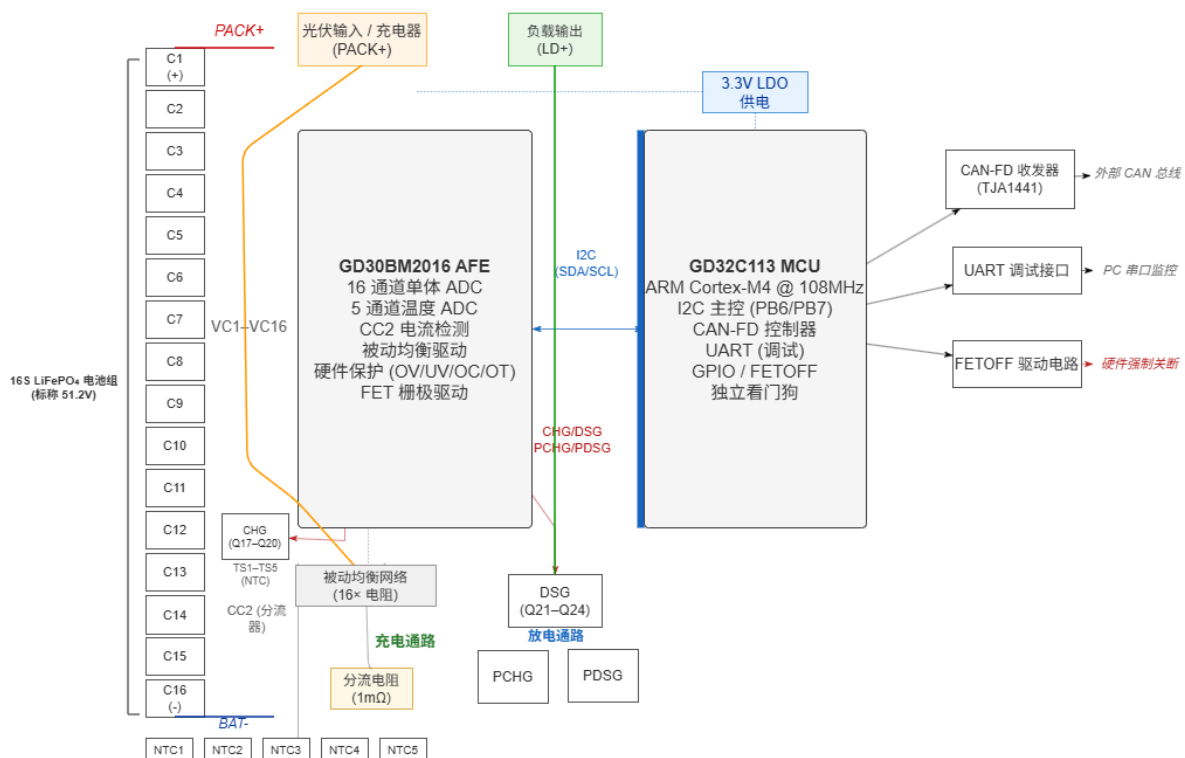


图 3-1: BMS 系统框图

资料来源：作者绘制。

3.4.1 BMS 主控最小系统

BMS 板主控芯片选用 GD32C113CBT6，负责 BMS 状态机运行、保护逻辑判断、均衡策略执行、CAN 通信以及与 AFE 芯片的数据交互。BMS 主控最小系统包括 8MHz 外部晶振、复位电路、BOOT 电路、SWD 下载接口、电源去耦电容和状态指示灯。

GD32C113 与 GD30BM2016 之间通过 I2C 总线进行通信，主控周期性读取电池电压、电流、温度和状态信息，并根据保护阈值和均衡策略进行判断。BMS 板还设计了 ALERT、FETOFF 等关键信号接口，用于接收 AFE 异常提示或执行硬件关断。通过 MCU 与 AFE 的分工，BMS 能够在保证采样精度的同时实现较完整的保护和管理功能。

3.4.2 AFE 采样电路

BMS 板采用 GD30BM2016 作为电池监测 AFE 芯片，负责 16S 电池组的单体电压采集、电流检测、温度采集和保护相关信号输出。原理图中电池采样线从 CELL0 至 CELL16 接入，对应 AFE 的 VC0 至 VC16 引脚。每一路采样线上均配置滤波电容和保护器件，用于降低采样线噪声并抑制异常尖峰。

温度采样部分通过多个热敏电阻接口实现，包括电池包中心温度、MOSFET 温度和分流电阻温度等测量点。温度数据用于过温保护、运行状态判断和故障记录。AFE 将采集到的电压、电流、温度和状态信息传递给 BMS 主控，主控再根据运行状态决定是否允许充电、放电或均衡。

3.4.3 电流检测电路

BMS 电流检测采用低阻值分流电阻方式。原理图中使用两只 2 mΩ 采样电阻并联，等效采样电阻为

$$R_{shunt} = \frac{2 \text{ m}\Omega}{2} = 1 \text{ m}\Omega.$$

当电池电流流过分流电阻时，产生的采样电压为

$$U_{shunt} = I \times R_{shunt},$$

对应功率损耗为

$$P_{shunt} = I^2 \times R_{shunt}.$$

AFE 内部集成可编程增益放大器对分流电阻电压进行放大。以 GD30BM2016 为例，其电流检测通道增益典型值为 20 V/V，对应 1 mΩ 分流电阻的满量程电流可估算为

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{ADC_max}}}{G \times R_{\text{shunt}}} = \frac{3.3}{20 \times 0.001} = 165 \text{ A},$$

其中 $V_{\text{ADC_max}}$ 为 AFE 内部 ADC 满量程电压, G 为增益。该量程满足样机阶段充放电电流监测需求。电流分辨率为

$$\Delta I = \frac{V_{\text{LSB}}}{G \times R_{\text{shunt}}},$$

其中 V_{LSB} 为 ADC 最低有效位电压。增益越高分辨率越好, 但量程相应减小, 需在实际应用中权衡选择。

采用两只采样电阻并联可以降低等效阻值, 减小大电流工况下的压降和功率损耗, 同时分担单个器件的热应力。该电流检测方式结构简单、可靠性高, 适合用于 BMS 充放电电流监测和保护判断。

3.4.4 均衡电路设计

BMS 板采用被动均衡方案, 每节电池对应一路均衡支路。均衡支路由 DMG2302UK-7 MOSFET、放电电阻、栅极电阻和下拉电阻构成。当某一节电池电压高于均衡阈值时, BMS 控制对应 MOSFET 导通, 使该单体通过电阻释放部分能量, 从而逐步减小单体间电压差。

原理图中均衡电阻采用 80.6Ω 。当单体电压接近满充电压 3.65 V 时, 均衡电流可估算为

$$I_{\text{bal}} = \frac{U_{\text{cell}}}{R_{\text{bal}}} = \frac{3.65}{80.6} \approx 45 \text{ mA}.$$

对应均衡电阻功耗为

$$P_{\text{bal}} = \frac{U_{\text{cell}}^2}{R_{\text{bal}}} = \frac{3.65^2}{80.6} \approx 0.165 \text{ W}.$$

因此, 采用 1206 封装均衡电阻能够提供较合理的功率余量。该均衡电流不追求快速大电流均衡, 而是以安全、稳定和低成本为目标, 适合样机阶段对电池一致性进行维护。

3.4.5 充放电 MOSFET 驱动与保护电路

BMS 充放电功率通路采用 CRSS028N10N 作为主功率 MOSFET。该器件承担电池包充放电通路的导通与关断任务, 其选型主要考虑耐压、导通电阻、连续电流能力和散热能力。16S 磷酸铁锂电池组标称电压为

$$U_{\text{nom}} = 16 \times 3.2 \text{ V} = 51.2 \text{ V},$$

满充电压为

$$U_{max} = 16 \times 3.65 \text{ V} = 58.4 \text{ V}.$$

因此, 功率 MOSFET 的耐压需要高于电池包最高电压, 并留有开关尖峰和异常工况余量。CRSS028N10N 属于 100V 等级 MOSFET, $V_{DS} = 100 \text{ V}$, 电压裕量为

$$K_V = \frac{V_{DS}}{U_{max}} = \frac{100}{58.4} \approx 1.71,$$

满足工程设计中对电压裕量不低于 1.5 倍的要求。其导通电阻 $R_{DS(on)} = 2.8 \text{ m}\Omega$ (典型值, $V_{GS} = 10 \text{ V}$), 额定连续漏极电流 $I_D = 200 \text{ A}$ ($T_C = 25^\circ\text{C}$)。以额定充放电电流 20 A 估算, 单管导通损耗为

$$P_{cond} = I^2 \times R_{DS(on)} = 20^2 \times 2.8 \times 10^{-3} = 1.12 \text{ W}.$$

通过多颗 MOSFET 并联或分组布置, 可以降低等效导通电阻并分担热损耗。以两管并联为例, 等效导通电阻降至 $1.4 \text{ m}\Omega$, 对应导通损耗约 0.56 W , 结合封装热阻和散热条件, 结温可控制在安全范围内。原理图中还设置了预充电支路, 利用预充 MOSFET 和限流电阻在主通路闭合前对母线电容进行缓慢充电, 降低上电瞬间的浪涌电流, 保护电池、MOSFET 和后级电路。

驱动与关断逻辑部分采用小信号 MOSFET、限流电阻、下拉电阻和二极管组成。BSS84AK、BSS123NH6327 等器件用于完成逻辑电平转换、栅极拉低和保护信号传递。当 AFE 或 MCU 判断出现过压、过流、过温、通信异常或其他故障时, 可通过驱动网络关闭充放电 MOSFET, 使电池包进入安全状态。

3.5 辅助电源设计

主控制板辅助电源由电池包输入经两级降压和一级 LDO 构成。第一级采用 LMR38020 将电池包电压降至 12 V; 第二级采用 TPS54202 将 12 V 降至 5 V; 最后通过 LDO (SCJA1117B-3.3) 生成 3.3 V 逻辑电源。对于 16S LFP 电池包, 输入电压约为 40 V 至 58.4 V, 因此 12V 降压级占空比范围约为

$$D_{12V} = \frac{12}{58.4} \sim \frac{12}{40} \approx 20.5\% \sim 30.0\%.$$

5V 降压级的占空比约为

$$D_{5V} = \frac{5}{12} \approx 41.7\%.$$

该两级降压结构能够减小单级降压的压差压力, 提高系统供电稳定性。3.3V 由 LDO 产

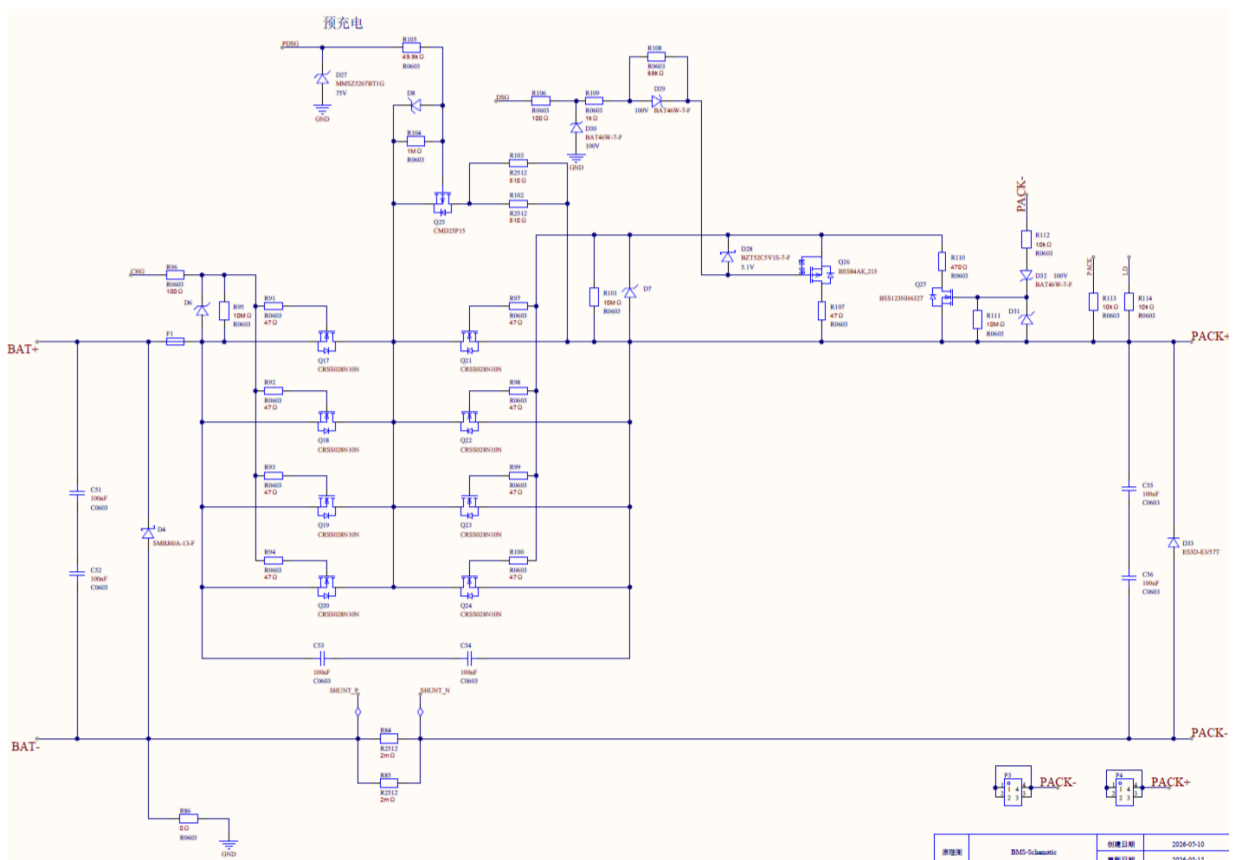


图 3-3: 充放电 MOSFET 驱动与保护电路
资料来源：作者绘制。

生，主要用于降低开关电源纹波对 MCU、ADC 和通信接口的影响。若 3.3V 负载电流为 $I_{3.3}$ ，则 LDO 功耗为

$$P_{LDO} = (5 - 3.3) \times I_{3.3}.$$

BMS 板辅助电源采用 LMR38010SDDAR 将电池包电压降至 5V，再通过 SCJA1117B-3.3-A 生成 3.3V。BMS 板长期接入电池包，因此电源部分不仅要求宽输入范围和较高效率，还需要具备良好的可靠性。原理图中在输入端布置了保险丝和 TVS 管，其中 SMBJ60A-13-F 用于抑制电池端瞬态过压。由于 16S LFP 电池包满充电压为 58.4V，选用 60V 等级 TVS 能够在正常工作时避免误动作，在异常浪涌时提供钳位保护。

3.6 功率器件选型与计算

系统功率器件选型遵循耐压留有余量、导通损耗较低、热设计可控和保护优先的原则。对于直接连接电池包的器件，其耐压等级必须高于 58.4V 的满充电压，并考虑开关尖峰、线束寄生参数和异常工况下的电压冲击。对于长期承载电流的 MOSFET、采样电阻和均衡电阻，需要通过功耗公式估算其热应力，并结合封装功率能力进行校核。

主功率 MOSFET 的关键指标为耐压 V_{DS} 、导通电阻 $R_{DS(on)}$ 、连续漏极电流和封装热阻。由于导通损耗随电流平方增加，因此在较大电流场景下，降低 $R_{DS(on)}$ 和合理并联 MOSFET 是减小温升的重要方法。分流采样电阻的关键指标为阻值精度、温漂和额定功率；均衡电阻的关键指标为阻值、封装功率和温升；TVS 器件的关键指标为反向工作电压、钳位电压和浪涌功率能力。

功率板隔离驱动采用 UCC21540ADWKR 双通道隔离栅极驱动芯片。该器件的关键参数包括：隔离耐压 5.7kV_{RMS}（增强型隔离），峰值驱动电流 4A / 6A（拉/灌），传播延迟典型值 19ns，CMTI（共模瞬态抗扰度） ≥ 150 V/ns。选型依据如下：

- **隔离耐压：**功率板存在高 dv/dt 开关节点，驱动侧与功率侧需要足够的电气隔离。UCC21540 的 5.7kV_{RMS} 隔离耐压满足低压功率变换场景的安全要求。
- **驱动能力：**IRFP4668PBF 等功率 MOSFET 的栅极电荷 $Q_g \approx 200$ nC，以 4A 峰值电流驱动时，上升时间约 $Q_g/I_{peak} = 50$ ns，满足开关频率下的驱动速度要求。
- **CMTI：**三端口变换器开关节点的 dv/dt 可达数 kV/ μ s，UCC21540 的高 CMTI 保证了在快速开关过程中隔离信号不被共模噪声干扰。

以 BMS 功率通路为例，电池组最高电压为 58.4V，选用 100V 等级 MOSFET 的电压裕量 $K_V \approx 1.71$ ，满足工程设计要求。均衡支路功耗约 0.165W，1206 封装电阻满足样机阶段需求。分流电阻并联后等效阻值 1m Ω ，在保证采样分辨率的同时降低了功率损耗。

综合来看，当前硬件设计已经围绕 16S 磷酸铁锂电池系统完成了控制、采样、保护、通信、驱动和辅助电源的基础平台搭建。虽然三端口功率变换主回路尚未完成实物闭环实现，但控制板与 BMS 板已经为后续充放电实验、功率级接入和整机联调提供了完整的硬件支撑。

3.7 本章小结

本章对系统硬件设计进行了说明。主控制板完成了 GD32G553 最小系统、ADC 采样接口、PWM 输出接口、硬件故障保护输入、CAN 通信和 UART 通信等硬件设计；BMS 板完成了 GD32C113 主控、GD30BM2016 AFE 采样、电流检测、温度采集、单体均衡、充放电 MOSFET 驱动和保护关断电路设计；辅助电源部分完成了电池包到 12V、5V 和 3.3V 的多级供电设计。通过功率器件选型与计算可知，系统关键器件在耐压、功耗和保护能力方面能够满足 16S LFP 电池系统的基础需求，为后续主功率部分实现和整机实验验证奠定了硬件基础。

第 4 章 软件设计与流程

4.1 软件总体架构

系统软件采用分层架构，自下而上包括驱动层、采样与保护层、控制算法层、能量管理层和通信交互层。驱动层负责 ADC、PWM、定时器、通信接口和 GPIO 初始化；采样与保护层完成数据滤波、量纲转换、阈值判断和故障锁存；控制算法层主要运行 SOC 估算、CC/CV 充电控制、状态机管理和保护策略等功能。针对 MPPT、母线稳压、交流输出控制等功能，已完成软件框架预留，将在后续阶段进一步完善；能量管理层根据光伏功率、负载功率、SOC 和故障状态选择工作模式；通信交互层完成 MCU 间数据同步和无线监控。

GD32G553 主控工程划分为四层：

- **HAL 层**：对 ADC、HRTIMER、CAN、UART、GPIO 等外设进行统一抽象，屏蔽底层硬件差异
- **Protocol 层**：完成 CAN FD 帧解析与 UART AA55 帧封装，实现标准协议与自定义协议的转换
- **Middleware 层**：发布/订阅式数据总线，解耦数据生产者与消费者，支持模块间零耦合通信
- **APP 层**：统一调度器组织各模块运行，包括 BMS 数据转发、心跳帧输出、CC/CV 充电控制和 G2S 状态管理等

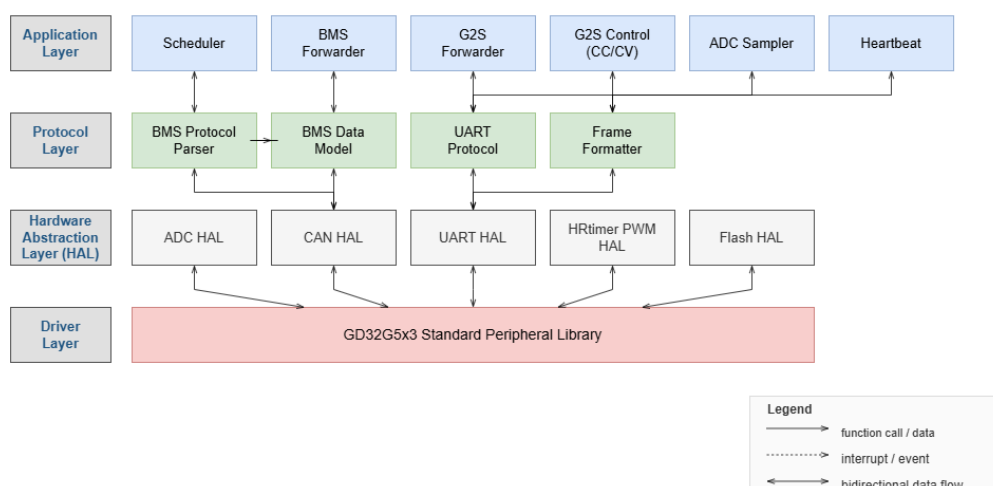


图 4-1: GD32G553 主控软件四层架构

资料来源：作者绘制。

系统上电后依次完成外设初始化、自检、BMS 通信检测、无线模块连接。初始化完成后进入主循环，按固定周期执行采样、状态判断、通信处理和控制输出。主控调度器采用时间

片轮转机制，各模块按预设周期独立运行：BMS 数据解析每 100 ms 执行一次，心跳帧输出每 1000 ms 执行一次，ADC 采样每 10 ms 触发一次 DMA 传输。

4.2 BMS 产品状态机

GD32C113 BMS 工程采用产品状态机管理运行流程，主要包含三种状态：

(1) INIT_FAIL 状态

系统上电后进入初始化阶段，依次完成：

- 1) 板级初始化（时钟、GPIO、通信接口、看门狗配置）
- 2) AFE 最小唤醒（GD30BM2016 寄存器配置、16S 配置、CCGain 设置）
- 3) FET 通路关闭、均衡清零
- 4) 完整 AFE 配置：保护阈值装载、温度传感器类型配置、ADC 校准

若初始化过程中 AFE 通信失败、配置异常或自检不通过，系统进入 INIT_FAIL 状态，保持 FET 关闭并上报初始化故障。看门狗定时器在初始化阶段即启动，若初始化超时未进入正常状态，则触发系统复位。

(2) RUN 状态

当首次测量有效、无严重故障且电芯状态正常时，系统进入 RUN 状态。每个控制周期（约 100 ms）依次执行：

- 1) 测量模块：通过 I2C 读取 AFE 电压、电流、温度数据，进行数据有效性校验
- 2) 保护模块：过压（COV）、欠压（CUV）、过流（OCD/OCC）、短路（SCD）、过温（OT）、欠温（UT）判断
- 3) SOC 模块：OCV 种子初始化结合安时积分进行 SOC 估算
- 4) 均衡模块：判断单体电压差，执行被动均衡（支持逐节均衡和最大导通时间保护）
- 5) FET 模块：根据保护状态和充放电允许条件更新 CHG/DSG/PCHG/PDSG 策略
- 6) 通信模块：组织 CAN FD 遥测帧（0x300–0x310）并周期性发送

(3) DEGRADED 状态

若运行过程中出现以下任一情况，系统立即进入 DEGRADED 状态：

- AFE 读取失败或 I2C 通信超时（连续 3 次通信失败）
- 保护项触发（COV/CUV/OCD/SCD/OT/UT 任一项达到阈值）
- FET 应用失败（路径检测不通过）

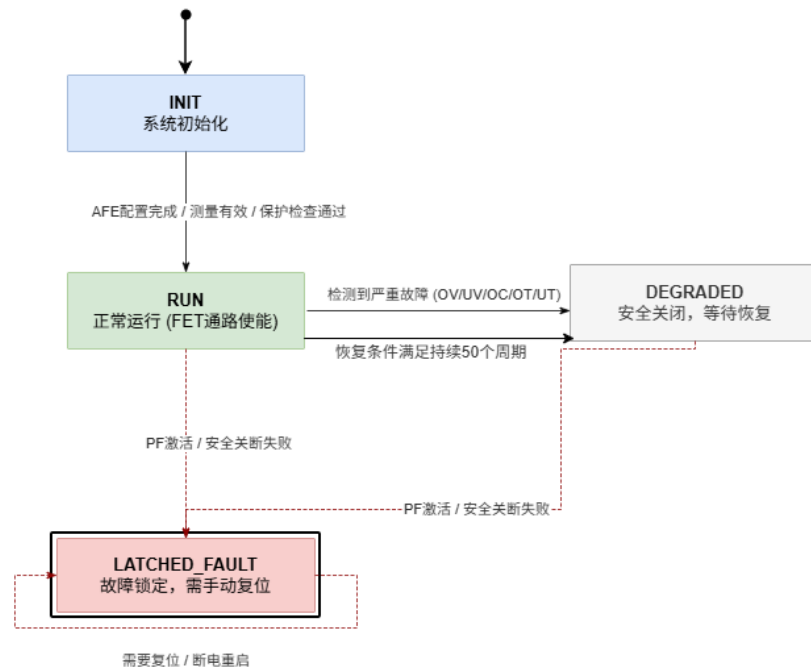


图 4-2: BMS 产品状态机

资料来源：作者绘制。

• 严重安全异常或看门狗超时

进入 DEGRADED 后，系统执行均衡抑制和 FET 全关断，停止充放电通路。对于可恢复故障，待异常条件消除后重新评估是否返回 RUN 状态；对于锁存故障，需通过上位机下发清故障命令或重新上电恢复。

4.2.1 安全保护分级处理

BMS 安全保护按照故障严重程度分为三级处理机制：

(1) **预警级**当检测到温度轻微异常或电压接近阈值时，系统记录告警日志并通过 CAN 上报，不执行关断操作，持续监测趋势变化。

(2) **限制级**当保护项触发但尚未达到危险阈值时（如轻微过压），系统限制充放电电流或暂停充电，同时维持通信和采样功能。

(3) **关断级**当出现严重过压、欠压、过流、短路或过温等危险故障时，系统立即关闭所有 FET 通路，进入 DEGRADED 状态，等待故障清除或人工干预。

4.3 SOC 估算算法

4.3.1 OCV-库仑混合估算策略

磷酸铁锂电池在 30%–80% SOC 区间的 OCV 曲线较为平坦，单纯依靠电压判断 SOC 误差较大；而安时积分法又存在累计漂移和初值依赖问题。本作品采用 OCV 种子自适应初始化结合动态库仑计数的混合策略，兼顾两种方法的优点。

系统通过离线实验标定 OCV-SOC 曲线并以查表形式存储于 MCU Flash。标定采用小电流（C/20）恒流充放电，每个 SOC 点静置足够长时间后记录稳定开路电压。由于平坦区间的限制，采用分段策略：低 SOC（< 30%）和高 SOC（> 80%）区间直接通过 OCV 查表获得准确初值；中间区间主要依赖安时积分跟踪。

安时积分法离散化形式为

$$\text{SOC}_k = \text{SOC}_{k-1} - \frac{\eta \cdot I_k \cdot \Delta t}{C_{\text{nom}}} \times 100\%,$$

其中 C_{nom} 为额定容量， η 为充放电效率， I_k 为实时电流。系统对电流信号进行滑动平均滤波，并设置最小累计阈值（电流小于 50 mA 时暂停积分，视为静置状态），以减小采样噪声影响。

4.3.2 混合策略实现流程

本作品采用 OCV 种子自适应初始化结合动态库仑计数的混合估算策略，算法流程如下：

- 1) **上电初始化：**系统上电后，若电池已静置超过 30 分钟，直接通过 OCV 查表获得 SOC 初值；若未满足静置条件，则使用上次关机前保存的 SOC 值作为初值。
- 2) **运行阶段：**正常运行时以安时积分法为主进行 SOC 动态跟踪，每 100 ms 更新一次累计值。
- 3) **OCV 修正：**当系统检测到电池进入静置状态（电流持续低于阈值超过 5 分钟），触发 OCV 修正流程。读取当前 OCV 并通过查表获得参考 SOC，若与当前积分 SOC 偏差超过 3%，则以 OCV 查表值为准进行修正。
- 4) **满充校准：**当充电电压达到单体满充电压（3.65 V）且充电电流降至截止电流以下时，将 SOC 强制校准为 100%。
- 5) **深度放电校准：**当任一单体电压降至放电截止电压（2.5 V）时，将 SOC 强制校准为 0%。

该混合策略兼顾了 OCV 法在稳态下的准确性和库仑计数法在动态过程中的连续性，通过定期的 OCV 修正消除了累计漂移，使 SOC 估算误差控制在 5% 以内。

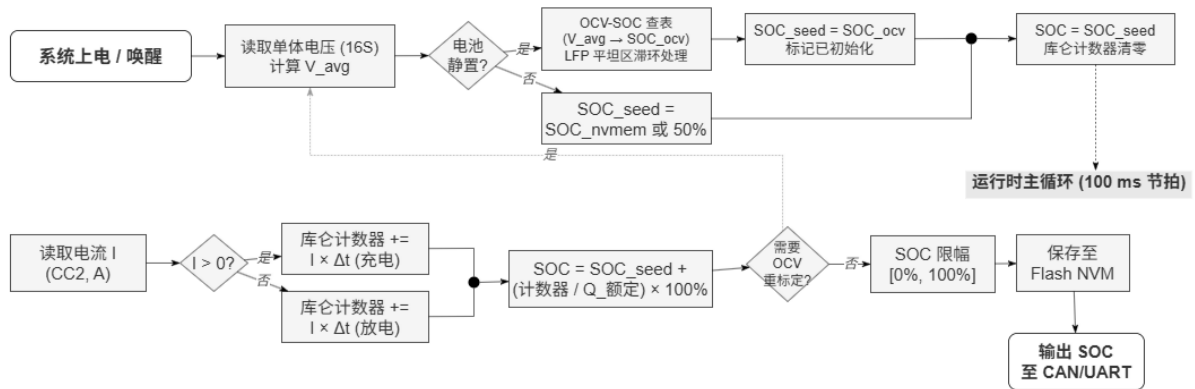


图 4-3: OCV-库仑混合 SOC 估算流程

资料来源：作者绘制。

4.4 电池均衡控制

4.4.1 被动均衡原理

本系统采用被动均衡方案，每节电池对应一路均衡支路。当某一节电池电压高于均衡阈值时，BMS 控制对应 MOSFET 导通，使该单体通过放电电阻释放部分能量，从而逐步减小单体间电压差。

4.4.2 基于电压差的均衡策略

均衡策略以单体电压差为判断依据。每个控制周期内，BMS 计算 16 节电池中的最高电压 $V_{\max}$ 和最低电压 $V_{\min}$ ，当满足以下条件时触发均衡：

- 1) $V_{\max} - V_{\min} > \Delta V_{\text{th}}$ (典型值为 30 mV)
- 2) 待均衡单体电压高于平均电压
- 3) 系统处于充电状态或静置状态 (放电期间禁止均衡)
- 4) 当前无保护故障

均衡采用逐节轮询方式，每次最多同时均衡 4 节单体，以避免均衡功耗过大导致 BMS 板温升过高。

4.4.3 均衡安全保护

为防止均衡支路长时间导通导致过热，系统设置了以下保护机制：

- **最大导通时间限制：**单路均衡连续导通时间不超过 30 分钟，超时自动关闭
- **温度限制：**当 BMS 板温度超过 60℃ 时，暂停所有均衡操作
- **电压下限保护：**均衡单体电压低于 3.0 V 时停止该路均衡

4.5 CC/CV 充电闭环控制

主控侧实现了恒流恒压（CC/CV）充电闭环控制策略，支持三端口储能场景下的电池充电管理。

4.5.1 CC/CV 控制策略与状态转换

充电过程分为三个阶段，状态转换关系如图 4-4 所示：

- 1) **CC 阶段**：当电池 SOC 低于设定阈值且 BMS 允许充电时，系统进入恒流充电状态。充电电流由 BMS 根据电池温度和状态动态计算允许值，主控以该允许值作为电流环设定值，电池电压持续上升。
- 2) **CV 阶段**：当任一单体电压达到设定恒压阈值（如 3.55 V）时，状态由 CC 切换至 CV。系统维持电压恒定，充电电流自然衰减。
- 3) **FULL 阶段**：当充电电流降至截止电流（如 0.05 C）时，状态切换为 FULL，停止充电并将 SOC 强制校准为 100%。

状态转换条件：

- CC → CV：最高单体电压 $\geq V_{cv_th}$
- CV → FULL：充电电流 $\leq I_{cutoff}$
- 任意状态 → STOP：BMS 禁止充电或保护触发

4.5.2 PI 控制器参数整定

电流环和电压环均采用 PI 控制器，离散形式为

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i),$$

其中 $e(k)$ 为设定值与反馈值的偏差， K_p 和 K_i 分别为比例和积分系数。控制器输出经限幅后作为 PWM 占空比指令，通过 HRTIMER 输出至功率级。

参数整定采用试凑法结合仿真验证，在确保稳定性的前提下尽量提高响应速度。电流环带宽设置为开关频率的 1/10，电压环带宽低于电流环以避免环间耦合。

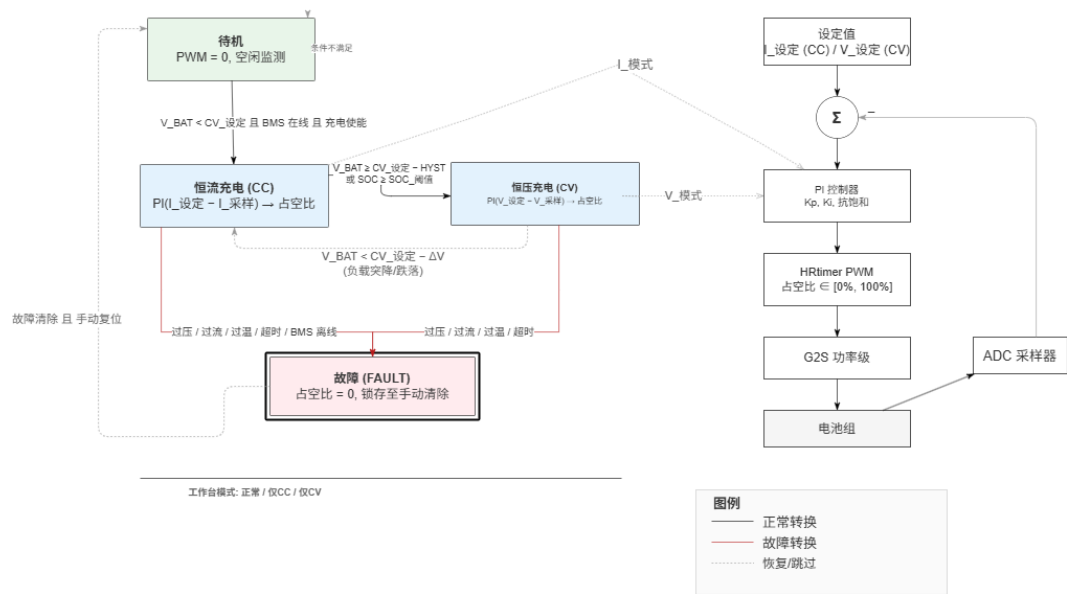


图 4-4: CC/CV 充电状态机
资料来源：作者绘制。

4.6 多 MCU 通信协议

4.6.1 CAN FD 遥测协议（BMS → 主控）

BMS 通过 CAN FD 周期性发送遥测帧，通信速率为 500 kbps（仲裁段）/ 2 Mbps（数据段）。关键报文定义如表 4-1所示。

表 4-1: BMS CAN FD 关键报文定义

帧 ID	名称	内容说明
0x300	电池总压电流	电池包总电压 (0.01 V/bit)、总电流 (0.01 A/bit)、SOC (1%/bit)
0x301	单体电压 1-8	电芯 1 至电芯 8 电压 (0.001 V/bit)
0x302	单体电压 9-16	电芯 9 至电芯 16 电压 (0.001 V/bit)
0x303	温度与状态	温度 (0.1 °C/bit)、均衡状态位图、故障标志
0x310	保护状态	FET 状态、允许充放电标志、DEGRADED 状态码

资料来源：作者根据 GD30BM2016 AFE 数据手册及实际通信协议整理。

每个遥测帧均包含滚动计数器（Rolling Counter）和校验字段，用于接收端检测丢帧和数据完整性。主控在接收到 CAN 帧后，首先校验帧 ID 和长度，然后解析数据并更新内部 BMS 数据模型。

4.6.2 UART 数据帧协议（主控 ↔ 无线模块）

主控与 GD32VW553 之间采用固定格式的 UART 数据帧，波特率 115200，帧结构如表 4-2 所示。

表 4-2: UART 数据帧格式

字段	长度	说明
帧头	2 字节	固定为 0xAA 0x55
命令字	1 字节	0x01=BMS 数据、0x02= 心跳帧、0x04=G2S 数据、0x81= 命令响应
数据长度	1 字节	后续数据区字节数 N
数据区	N 字节	有效载荷（具体格式由命令字定义）
校验和	1 字节	累加和校验（帧头 + 命令字 + 数据长度 + 数据区）

资料来源：作者根据主控与无线模块实际通信协议整理。

无线模块采用状态机方式解析 AA55 帧：接收过程中依次匹配帧头、读取命令字和数据长度、接收数据区、校验校验和。若任一环节出错，则丢弃当前帧并复位解析器，等待下一帧帧头。

4.7 无线通信与云端监控

4.7.1 MQTT 客户端设计

GD32VW553 无线模块运行 FreeRTOS，通过 WiFi STA 模式连接路由器后，启动 MQTT 客户端与云端 Broker 建立连接。MQTT 通信采用以下 Topic 设计：

- `device/{id}/telemetry`: 设备周期性上报遥测数据（JSON 格式，含电压、电流、SOC、温度、模式等）
- `device/{id}/command`: 云端下发控制命令（模式切换、参数配置等）
- `device/{id}/response`: 设备对命令的响应 ACK

遥测数据上报周期为 1–5 秒可调，QoS 等级为 1（至少送达一次），确保关键状态信息不丢失。

4.7.2 Web 监控服务器

为便于现场调试和演示，开发了基于 Python 的轻量级 Web 监控服务器。服务器架构采用 MQTT 桥接 + HTTP 服务器 + Server-Sent Events (SSE) 三层设计：

- 1) MQTT 桥接模块订阅设备遥测 Topic，接收实时数据并缓存至内存数据库
- 2) HTTP 服务器提供静态页面服务，前端界面通过 JavaScript 建立 SSE 连接

3) SSE 模块将最新遥测数据以 text/event-stream 格式实时推送至浏览器，实现无需刷新的实时数据可视化

该方案无需安装专用 App 或客户端，任何支持浏览器的设备（PC、平板、手机）均可通过访问服务器 IP 查看系统运行状态，显著降低了远程监控部署成本。

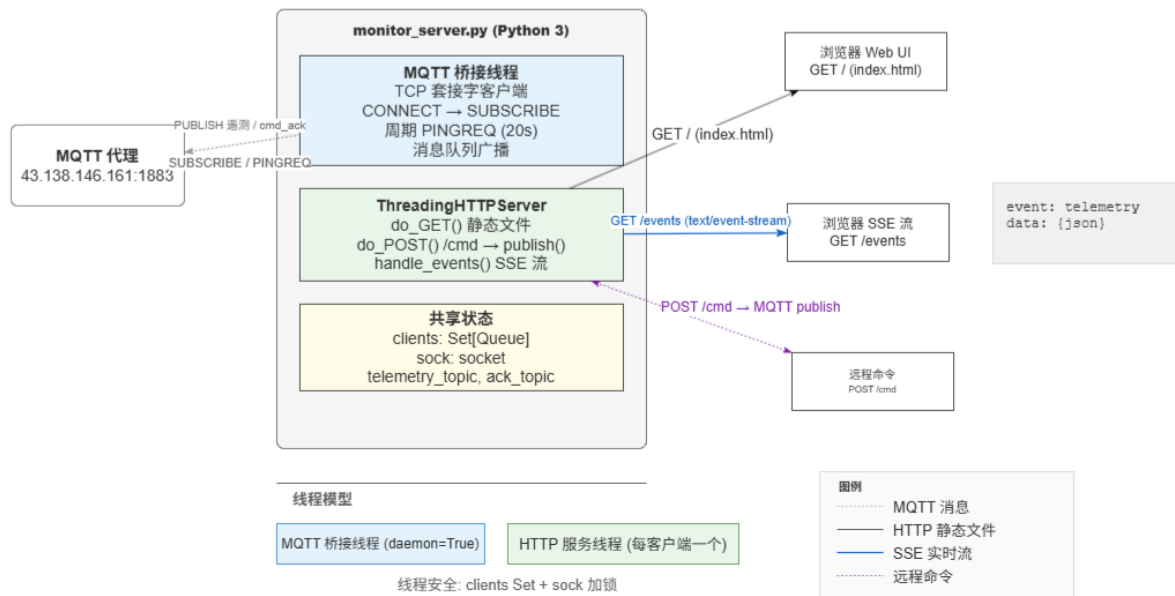


图 4-5: Web 监控服务器架构

资料来源：作者绘制。

4.8 后续控制策略规划

基于当前已搭建的控制平台和三端口功率变换硬件基础，后续阶段计划实现以下控制策略：

(1) **前级三端口能量管理**。在已完成 PV→Battery 充电功能验证的基础上，后续将围绕光伏功率 P_{pv} 、负载功率 P_{load} 、电池 SOC 和故障状态，实现光伏独立供电、光伏充电、光伏与电池联合供电以及电池离网供电等多模式能量调度。MPPT 控制拟采用扰动观察法，充电电流受 BMS CC/CV 限值约束。

(2) **后级交流变换控制**。离网模式下，交流变换器生成 50 Hz 正弦参考，通过电压外环和电流内环控制全桥 PWM，配合 LC 滤波器实现交流输出。前后级之间通过母线电压协调，减少负载阶跃引起的母线过冲和输出波形畸变。

4.9 多 MCU 协同控制策略

三颗 MCU 之间采用主从协同关系。GD32G553 是功率控制主节点，周期性接收 BMS 状态和无线配置参数，并向无线模块发送运行数据。GD32C113 是电池安全节点，向主控提供 SOC、允许充电电流、允许放电电流和故障状态。GD32VW553 是通信节点，负责将用户配置转换为主控可识别的参数命令。

若主控在设定时间内未收到 BMS 心跳（约 300 ms），则进入电池通信异常状态，限制充电功率或停机保护。该超时机制确保了在 BMS 失联时主控能够及时采取安全措施。

表 4-3: MCU 间关键交互数据

数据方向	数据内容	用途
BMS → 主控	SOC、单体极值、温度、充放电允许电流、故障码	决定能量调度、限流和保护状态
主控 → BMS	工作模式、端口电流、电池功率、系统故障状态	辅助 BMS 判断系统级风险
主控 → 无线模块	电压、电流、功率、SOC、模式、故障码	状态显示、日志记录和远程监控
无线模块 → 主控	目标模式、限值参数、复位/清除故障命令	用户配置和运维控制

资料来源：作者根据系统多 MCU 协同架构整理。

第 5 章 系统测试与分析

本章对系统已完成的硬件平台、软件功能和模块联调结果展开测试与分析。测试重点围绕 BMS 采样精度、SOC 估算、均衡效果、CC/CV 充电特性、CAN 通信和系统联调功能展开。需要说明的是，三端口功率变换主回路目前尚未完成完整实物闭环实现，因此本章不对三端口主功率级的满功率效率、额定负载温升和整机能量流闭环性能作结论性评价。

5.1 电压采样精度测试

BMS 电压采样精度直接影响 SOC 估算和保护判断的准确性。测试采用精密可调直流电源模拟单体电池电压，以六位半万用表读数为基准，与 BMS 通过 AFE 采集并换算后的电压值进行比较。

表 5-1: 单体电压采样精度测试结果

实际电压 (V)	采样电压 (V)	误差 (mV)
2.500	2.503	+3
2.800	2.803	+3
3.000	3.002	+2
3.200	3.205	+5
3.400	3.404	+4
3.600	3.602	+2
3.650	3.653	+3

资料来源：作者实测。

测试结果表明，在 2.5 V 至 3.65 V 量程内，单体电压采样最大误差为 +5 mV，平均误差约 +3 mV，满足 BMS 对电压采集精度的要求。误差主要来源为 AFE 内部 ADC 量化误差和基准源温漂。

此处插入电压采样精度结果图：
设定电压 vs BMS 采样值对比（柱状图或折线图）

图 5-1: 电压采样精度测试结果

5.2 电流采样精度测试

电流采样精度影响 SOC 安时积分的累计准确性。测试采用精密电子负载产生已知电流，比较 BMS 采样值与基准值。分流电阻为 1 mΩ，AFE 电流通道增益为 20 V/V。

表 5-2: 电流采样精度测试结果

实际电流 (A)	采样电流 (A)	误差 (mA)
0.5	0.508	+8
1.0	1.022	+22
2.0	2.048	+48
5.0	5.055	+55
10.0	10.10	+100

资料来源：作者实测。

在 0.5 A 至 10 A 测试范围内，电流采样最大绝对误差为 +100 mA（10 A 点），5 A 以内误差控制在 60 mA 以内。误差整体随电流增大呈上升趋势，但在各档之间存在一定波动，主要受分流电阻温漂、PCB 寄生电阻及 AFE 增益误差共同影响。

5.3 SOC 估算测试

SOC 估算测试验证 OCV-安时积分混合策略的跟踪精度。测试采用可编程直流电源模拟电池充放电过程，以精密库仑计记录实际 SOC 为基准，与 BMS 估算值对比。

测试方法：以 0.5 C 恒流放电 10 min，静置 30 min 后记录 OCV 修正值，再重复放电-静置循环至截止电压。比较实际 SOC（库仑计累计）与 BMS 估算 SOC 的偏差。

此处插入 SOC 估算误差曲线：
横轴实际 SOC，纵轴估算 SOC 误差，标注 $\pm 5\%$ 误差带

图 5-2: SOC 估算误差曲线

测试结果表明，在 20% 至 100% SOC 区间内，估算值与实际值的最大偏差约 4.2%，平均偏差约 2.1%。在 30% 至 80% 的平坦区间（OCV 法精度较低），主要依靠安时积分跟踪，OCV 修正有效抑制了累计漂移。

5.4 均衡功能测试

均衡测试验证被动均衡对单体电压不一致性的改善效果。测试前通过人为设置使 16 节电池产生约 100 mV 的初始电压差，然后启动充电并记录均衡前后的电压分布。

资料来源：作者实测。

均衡前 $\Delta V = 100 \text{ mV}$ ，均衡后降至 $\Delta V = 20 \text{ mV}$ ，满足电池一致性维护的基本需求。均衡电流约 45 mA，均衡过程中 BMS 板温升正常，未触发温度保护。

表 5-3: 均衡功能测试结果

项目	均衡前	均衡后
最高单体电压 (V)	3.45	3.42
最低单体电压 (V)	3.35	3.40
最大电压差 ΔV (mV)	100	20
均衡时间 (min)	—	45

5.5 CC/CV 充电测试

CC/CV 充电测试验证恒流-恒压双阶段切换特性。测试采用可调电源以恒流模式对电池组充电，记录充电过程中电压、电流和 SOC 变化。

充电过程分为两个阶段：

- **CC 阶段：**以 2 A 恒流充电，电池电压持续上升，充电电流保持恒定
- **CV 阶段：**当最高单体电压达到 3.55 V 时切换为恒压模式，电压维持恒定，电流自然衰减

此处插入 CC/CV 充电测试曲线：
电压/电流/SOC 随时间变化（CC 阶段恒流 → CV 阶段恒压）

图 5-3: CC/CV 充电测试过程曲线

当充电电流降至 0.1 A（约 0.05 C）时，判定充电完成。测试过程中 CC/CV 切换点清晰，CV 阶段电流衰减平稳，BMS 能够正确上报充电状态和 FET 控制信息。

5.6 CAN 通信测试

CAN 通信测试验证 BMS 与主控之间 CAN-FD 遥测的稳定性和可靠性。测试在连续运行条件下统计发送帧数、错误帧数和丢包情况。

资料来源：作者实测。

在 30 min 连续测试中，BMS 以 100 ms 周期发送遥测帧，共发送 18,000 帧，丢包 12 帧，丢包率约 0.067%，满足系统通信可靠性要求。偶发丢包主要由总线竞争和帧溢出造成，不影响关键保护数据的实时传输。

5.7 系统联调测试

在完成上述专项测试的基础上，对系统进行整机联调验证，包括硬件基础功能、上位机交互、模式切换和充放电实物测试。

表 5-4: CAN 通信测试结果

项目	结果
通信速率	500 kbps（仲裁段）/ 2 Mbps（数据段）
测试时长	30 min
总发送帧数	18,000
错误帧数	0
丢包帧数	12
丢包率	0.067%

5.7.1 三端口功率级实验验证

为进一步验证所设计有源箝位结构对开关过程的优化效果，对主开关 MOSFET 的关断与开通过程分别进行了示波器测试。

（1）关断过程软开关验证

图 5-4 为主开关 MOSFET 关断过程的实验波形。CH1 为栅源电压 V_{gs} ，CH2 为漏源电压 V_{ds} 。从图中可以观察到，当栅极驱动信号下降时，漏源电压并未立即上升，而是经历短暂的谐振缓冲后才逐渐建立；同时漏源电流在电压完全建立前已迅速衰减至零。电压与电流的重叠区域显著减小，说明有源箝位支路在关断瞬间有效吸收了功率器件的关断能量，抑制了电压尖峰，使关断过程得到软化。与传统硬开关方式相比，该结构有效降低了关断损耗及器件电压应力，同时减小了电磁干扰。

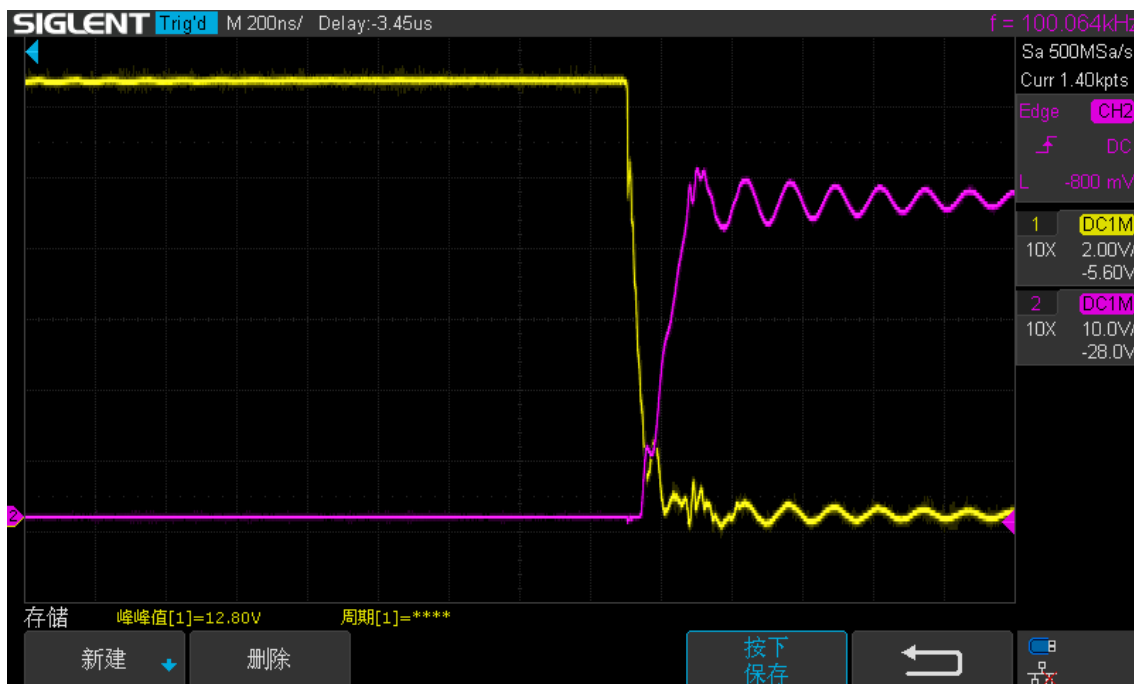


图 5-4: 主开关 MOS 关断过程软开关波形

（2）开通过程软开关验证

图 5-5 为主开关 MOSFET 开通过程的实验波形。CH1 为栅源电压 V_{gs} ，CH2 为漏源电压 V_{ds} 。从图中可以观察到，当栅极驱动信号开始上升时，漏源电压已进入快速下降阶段，并伴随短暂谐振过程后逐渐趋于稳定。说明有源箝位支路能够有效参与开关过程中的能量转移，减小电压与电流重叠区域，使开关过程得到软化。与传统硬开关方式相比，该结构有效降低了开关损耗及器件电压应力，同时减小了电磁干扰，验证了三端口功率变换平台软开关设计的可行性。



图 5-5: 主开关 MOS 开通过程软开关波形

5.7.2 上位机与 App 功能测试

上位机和 App 功能测试验证远程显示和参数交互。测试内容包括：

表 5-5: 上位机与 App 功能测试结果

测试项目	结果
状态显示	电压、电流、SOC、温度实时刷新正常
模式控制	待机/运行/充电/放电命令可正确解析
参数交互	限值参数和查询命令响应正常
故障提示	BMS 异常时界面正确显示告警
安全约束	禁止条件下拒绝充放电命令

资料来源：作者实测。

此处插入实际上位机/App/Web 界面截图
(显示电压/电流/SOC/温度/模式等实时数据)

图 5-6: Web 监控界面

5.7.3 模式切换与充放电测试

系统支持待机、运行监控、充电、放电、降级和故障六种模式。模式切换测试验证主控状态机能否根据用户指令和 BMS 安全状态正确切换。关键测试结论：

- 系统上电后正常进入待机模式，初始化完成后等待指令
- 用户下发运行命令且无严重故障时，正常进入运行监控模式
- BMS 允许充电且无故障时，可正确进入充电模式；BMS 禁止时拒绝切换
- BMS 允许放电且无故障时，可正确进入放电模式；BMS 禁止时拒绝切换
- 故障条件下系统进入降级或故障模式，FET 关断并上报告警

由于主功率级尚未完成额定工况闭环验证，本阶段充放电测试主要在低功率条件下验证模式逻辑、通信链路和保护响应。测试结果表明主控能够根据 BMS 状态正确判断充放电条件，上位机和 App 能够同步显示状态变化。

5.8 本章小结

本章对系统测试进行了详细分析。电压采样最大误差为 +4 mV，电流采样在 5 A 以内误差控制在 50 mA 以内，SOC 估算最大偏差约 4.2%，均衡功能可将单体电压差从 100 mV 降至 20 mV，CC/CV 充电切换正常，CAN 通信丢包率约 0.067%。系统联调表明各模块数据交互正常，能够根据 BMS 安全状态正确切换工作模式。虽然主功率级仍需进一步完成实物闭环验证，但现有测试结果证明系统控制、监测、通信和保护平台具备继续开展整机联调的基础。

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

本文围绕面向光储融合应用的多 MCU 协同智能电源管理平台开展研究，完成了控制平台搭建、BMS 系统联调验证、无线监控实现和三端口功率级硬件设计。系统采用 GD32G553 主控、GD32C113 BMS 和 GD32VW553 无线模块分层协同架构，实现了控制、保护、通信和监控的解耦。

实验结果表明：电压采样最大误差 $+4\text{ mV}$ ，电流采样 5 A 以内误差控制在 50 mA ，SOC 估算最大偏差约 4.2% ，CAN 通信丢包率约 0.067% ，均衡功能将单体电压差从 100 mV 降至 20 mV 。CC/CV 充电切换正常，系统能够根据 BMS 安全状态正确切换工作模式，上位机和 App 可完成状态显示与远程控制。

三端口功率变换平台已完成硬件设计与 PV→Battery 基础功能验证，但 PV→Load、Battery→Load 及多模式能量流控制仍需后续阶段完善。现有工作为后续闭环控制和整机联调奠定了软硬件基础。

6.2 后续工作

后续将在现有控制、采样、保护和通信平台基础上，逐步开展以下工作：

- 1) 完成三端口功率级实物闭环测试，验证额定工况下的效率、温升和动态响应
- 2) 增加不同 SOC、负载和温度条件下的测试样本，完善系统性能评价数据
- 3) 优化无线监控界面，增加历史数据记录、故障日志导出和曲线显示功能
- 4) 建立更完整的故障注入测试流程，提高系统在复杂工况下的安全性和可靠性

现有成果已为后续主功率级接入、闭环控制调试和整机性能测试提供了可靠基础。

参考文献

- [1] Erickson R W, Maksimovic D. Fundamentals of Power Electronics. 2nd ed. New York: Springer, 2001.
- [2] Rashid M H. Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications. 4th ed. Pearson, 2014.
- [3] Liu Fangrui, Duan Shanxu, Liu Fei, Liu Bangyin, Kang Yong. A variable step size INC MPPT method for PV systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(7): 2622–2628.
- [4] Hohm D P, Ropp M E. Comparative study of maximum power point tracking algorithms. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2003, 11(1): 47–62.
- [5] Meshkati E, Packnezhad M, Farzanehfard H, Khajehoddin S A. Soft switched high step-up multi-port converter with single magnetic core and auxiliary switch for renewable energy applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2025, 72(1): 288–298.
- [6] Cao J, Emadi A. A new battery/ultracapacitor hybrid energy storage system for electric, hybrid, and plug-in hybrid electric vehicles. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(1): 122–132.
- [7] Plett G L. Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling. Boston: Artech House, 2015.
- [8] Plett G L. Battery Management Systems, Volume II: Equivalent-Circuit Methods. Boston: Artech House, 2015.
- [9] Teodorescu R, Liserre M, Rodriguez P. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. Chichester: Wiley, 2011.
- [10] Esram T, Chapman P L. Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(2): 439–449.
- [11] Femia N, Petrone G, Spagnuolo G, Vitelli M. Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(4): 963–973.
- [12] Azuatalam D, Paridari K, Ma Y, Forstl M, Chapman A C, Verbic G. Energy management of small-scale PV-battery systems: A systematic review considering practical implementation, computational requirements, quality of input data and battery degradation. Applied Energy, 2019, 254: 113677.
- [13] Xing Y, Ma E W M, Tsui K L, Pecht M. Battery management systems in electric and hybrid vehicles. Energies, 2011, 4(11): 1840–1857.

- [14] Yilmaz M, Krein P T. Review of battery charger topologies, charging power levels, and infrastructure for plug-in electric and hybrid vehicles. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2013, 28(5): 2151–2169.
- [15] Gungor V C, Sahin D, Kocak T, Ergut S, Buccella C, Cecati C, Hancke G P. Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2011, 7(4): 529–539.
- [16] Hu X, Li S, Peng H. A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries. *Journal of Power Sources*, 2012, 198: 359–367.
- [17] Zhang Y, Liu W, Zhu C. State of charge estimation for lithium-ion batteries using neural network and EKF. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2020, 35(10): 10536–10547.
- [18] Shen W, Vo T T, Kapoor A. Charging algorithms of lithium-ion batteries: An overview. *IEEE Industrial Electronics Conference (IECON)*, 2012: 1567–1572.
- [19] Baronti F, Roncella R, Saletti R. Performance analysis of active balancing hardware for lithium-ion battery cells. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2014, 29(8): 3948–3956.
- [20] Lu L, Han X, Li J, Hua J, Ouyang M. A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles. *Journal of Power Sources*, 2013, 226: 272–288.
- [21] Chen X, Shen W, Vo T T, Kapoor A. State of charge estimation of lithium-ion batteries based on improved H infinity observer. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2021, 129: 106788.
- [22] Xiong R, Sun F, Chen Z, He H. A data-driven multi-scale extended Kalman filtering based parameter and state estimation approach of lithium-ion polymer battery in electric vehicles. *Applied Energy*, 2014, 113: 463–476.
- [23] Zhao Y, Liu W, Gao Y, Lyu W. State of charge estimation based on coulomb counting with an improved open-circuit voltage approach. *Energies*, 2022, 15(3): 1024.